

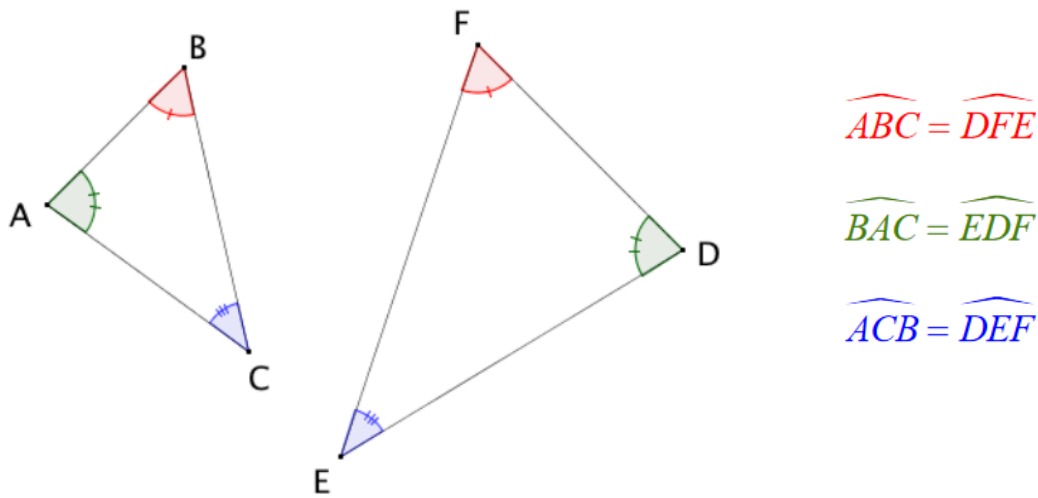
chapitre 8 : THÉORÈME DE THALÈS ET SA RÉCIPROQUE

I. Définitions et propriétés des triangles semblables (rappels)

1. C'est quoi des triangles semblables ?

Définition : On appelle **triangles semblables** des triangles qui **ont des angles deux à deux égaux**.

Exemple :



Les triangles ABC et DEF sont semblables, puisqu'ils ont des angles deux à deux égaux.

Remarque : En pratique, pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit seulement de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux deux à deux !

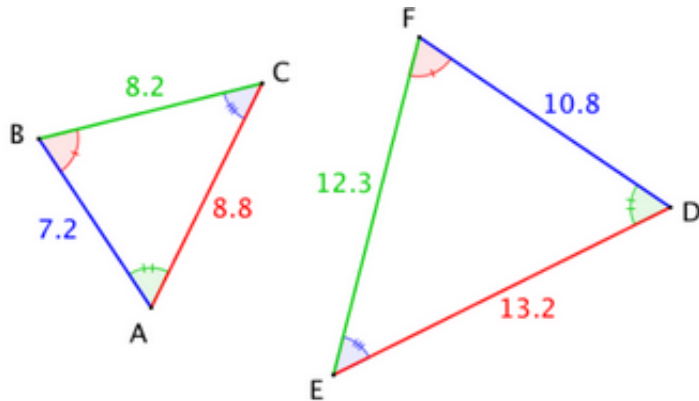
En effet avec la règle des 180° , les deux derniers angles restants seront également égaux.

2. Propriétés

Propriété : Si deux triangles sont **semblables** **alors** les longueurs des côtés de l'un **sont proportionnelles** aux longueurs des côtés de l'autre.

Exemple :

On a demandé à un logiciel de tracer deux triangles semblables en indiquant les longueurs respectives.



On fait se correspondre les côtés qui “vont ensemble” (appelés “côtés homologues”) :

Côtés de DEF	DF = 10,8	EF = 12,3	ED = 13,2
Côtés de ABC	AB = 7,2	BC = 8,2	AC = 8,8
	↑ Opposé à l'angle bleu	↑ Opposé à l'angle vert	↑ Opposé à l'angle rouge

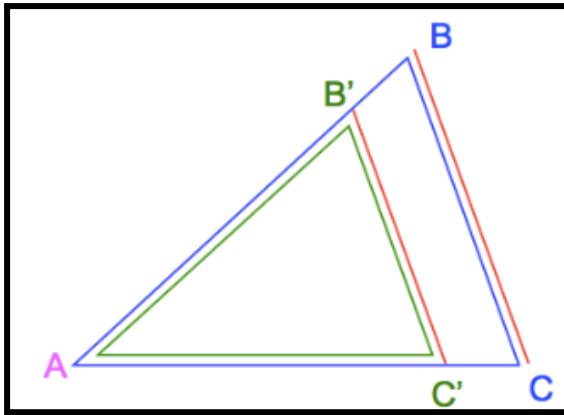
On constate ainsi que : $\frac{10,8}{7,2} = \frac{12,3}{8,2} = \frac{13,2}{8,8} = 1,5$

Remarques :

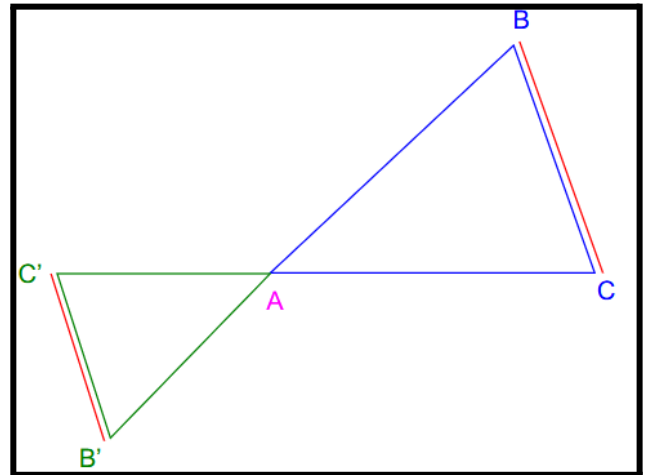
- Ici, le coefficient de proportionnalité est aussi appelé le **coefficient d'agrandissement** (si > 1) ou **coefficient de réduction** (si < 1).
- Lorsque ce coefficient de proportionnalité est égal à 1, les longueurs des deux triangles sont les mêmes et on parle de **triangles égaux** ou **superposables** (puisque ce sont les mêmes !).
- La réciproque de cette propriété est vraie aussi :
“**Si** deux triangles ont des longueurs **proportionnelles**, **alors** ce sont des triangles **semblables** (et ils ont donc les mêmes angles)”

II. Cas particuliers : Théorème de Thalès et sa Réciproque (proportionnalité $\longleftrightarrow$ parallélisme)

Voici les deux configurations “classiques” dans lesquelles on applique le Théorème de Thalès et sa réciproque :



configuration triangles “emboîtés”



configuration triangles “en papillon”

1. Le Théorème de Thalès (parallélisme $\rightarrow$ proportionnalité)

Théorème de Thalès :

SI : $\rightarrow$ (BB') et (CC') sont sécantes en A
 $\rightarrow (BC) \parallel (B'C')$

ALORS :
$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

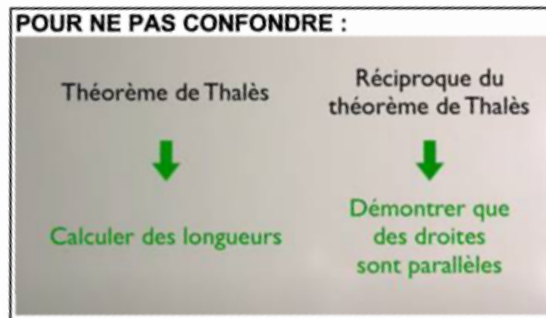
2. La réciproque du Théorème de Thalès (proportionnalité $\rightarrow$ parallélisme)

Réciproque du théorème de Thalès :

SI : $\rightarrow$ (BB') et (CC') sont sécantes en A
 $\rightarrow \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$

ALORS : $(BC) \parallel (B'C')$

Remarque : Si $\frac{AB'}{AB} \neq \frac{AC'}{AC}$, alors on ne peut pas utiliser la réciproque du théorème de Thalès et donc les droites (BC) et (B'C') ne sont pas parallèles !



À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Identifier des triangles semblables et me servir de la relation de proportionnalité entre les longueurs
- Utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur (dans les 2 configurations : triangles “emboîtés” et “en papillons”)
- Utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour démontrer le parallélisme (dans les 2 configurations : triangles “emboîtés” et “en papillons”)